

### III Examen parcial

Martes 14 de junio del 2016

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se acogerán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

---

1. [3 puntos] Utilice la definición de transformada de Laplace para calcular  $\mathcal{L}\{7 + e^{-3t}\}$ .

2. Calcule:

a) [4 puntos]  $\mathcal{L}\{t^2 - te^{2t} \cosh(2t)\}$

b) [5 puntos]  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-3)^4} - \frac{1-s}{s^2+4s+13}\right\}$

c) [5 puntos]  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-4s}}{s^3+4s^2+3s}\right\}$

3. [5 puntos] Sea  $a > 0$ ,  $a \neq 3$ . Utilice el teorema de convolución para verificar que:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+a^2)(s^2+9)}\right\} = \frac{-\cos(at) + \cos(3t)}{a^2-9}$$

4. [4 puntos] Resuelva para  $f(t)$  la ecuación integral:

$$f(t) - \frac{1}{2}t^2 = \int_0^t f(t-u)e^{-u}du$$

5. Suponga que un sistema masa-resorte de masa unitaria se modela cuando no hay fuerza externa mediante el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} x''(t) + 9x(t) = 0 \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$$

A partir de los  $2\pi$  segundos se le aplica la fuerza externa  $F(t) = \cos(2t)$ . Además, a los 7 segundos recibe un golpe súbito hacia arriba que le aplica instantáneamente 4 unidades de momento lineal.

a) [5 puntos] Determine la función  $x(t)$  que modela el desplazamiento para  $t \geq 0$ .

**Nota:** En la resolución de este problema puede apoyarse en la fórmula expuesta en el ejercicio número 3.

b) [1 punto] Determine la posición a los 6.5 segundos.

# Tabla de transformadas de Laplace

| $N^{\circ}$ | $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$                                                                                                        | $N^{\circ}$ | $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$                                                                                             | 8.          | $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$                                             |
| 2.          | $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$                                                                              | 9.          | $\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$                                                 |
| 3.          | $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$                                                                              | 10.         | $\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$                                           |
| 4.          | $\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$                                                                               | 11.         | $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$                                                                           |
| 5.          | $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s >  k $                                                                           | 12.         | $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s >  k $                                                      |
| 6.          | $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$                                                                                       | 13.         | $\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$                                                                     |
| 7.          | $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$                                                         | 14.         | $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$                                                   |
|             | $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$<br>$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$<br>$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$ | 15.         | $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$<br>$f$ , función periódica de período T |